

المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا .

الميدان : المادة و تحولاتها .

المقطع التعليمي : معادلة التفاعل الكيميائي .

الحصة التعليمية : وضعية تعلم الادماج 01 .

المتوسطة : الأمير عبد القادر // تيغنيف //

الأستاذ(ة) : ســـــــــــــــــي يوسف ابراهيم .

المستوى : (3) متوسط .

المدة : (1) ساعة .



الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية.

مركبات الكفاءة :

- ① يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه .
- ② يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي .
- ③ يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته .

هدف وضعية " تعلم الادماج "

مـــــــــــــــــاذا ندمـــــــــــــــــج ؟

المعارف و مواضع الادماج.	✓ التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي . ✓ المعادلات الكيميائية .
الكفاءة العرضية المستهدفة بالادماج.	✓ يستعمل الترميز العالمي . ✓ يلاحظ و يستكشف و يحلل و يستدل منطقيا . ✓ ينمذج وضعيات للتفسير و التنبؤ و حل مشكلات و يعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة . ✓ يستعمل مختلف أشكال التعبير الأعداد و الرموز و الأشكال و المخططات و الجداول و البيانات .
السلوكات و القيم المستهدفة بالادماج.	✓ يمارس الفضول العلمي و الفكر النقدي فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا . ✓ يسعى الى توسيع ثقافته العلمية و تكوينه الذاتي . ✓ يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد) .
نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج .	✓ صور و رسومات توضيحية .
العقبات التي يمكن أن تتعرض الاجراء.	✓ صعوبة الترجمة السليمة للوضعية و تحديد المهمة المقصودة . ✓ صعوبة توظيف الموارد المعرفية .

أراد عثمان التمييز بين بعض التحولات الكيميائية التي ألف رؤيتها في حياته اليومية , فقام بمراقبة طبخة أمه و أخته اللتان تشتغلان بغاز الميثان و كذا الموقد الذي يستعمله والده في تحضير الشاي على الطريقة التقليدية كما في الصور الموضحة في السند :



موقد الأب



طبخة الأخت



طبخة الأم

نص
الوضعية

✓ ساعد عثمان في الإجابة عن تساؤلاته التالية :

1. اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن المواد الناتجة في كل تحول من التحولات الكيميائية السابقة , معبرا عنها باستعمال الجدول التالي :

التعبير عن التحول الكيميائي .	المتفاعلات	النواتج
عياتيا (الأنواع الكيميائية) .		
مجهريا (الأفراد الكيميائية) .		

التعليمات

2. عبر عن التفاعلات الكيميائية السابقة باستعمال معادلات كيميائية مبرزا فيها انحفاظ عدد و نوع الذرات في المتفاعلات و النواتج .

3. اقترح بعض النصائح و الحلول التي تراها مناسبة لتفادي الأخطار الناجمة عن التفاعلات الكيميائية السابقة .

✓ يقدم الوضعية و يشرح التعليمات و شكل المطلوب منهم (لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم) .

✓ يساعد التلاميذ على حصر المشكل و الانطلاق في البحث .

✓ يقدم الدعم و المساعدة من أجل تقديم جهود البحث (خاصة مع المتعطلين) بدون تعليقات تقييمية .

✓ يذكرهم بالوقت .

✓ يقيم عمل التلاميذ و يعد الخطة العلاجية بعد الانتهاء .

مناقشة
الوضعية

1. يتعرف على طرائق الكشف عن المواد الناتجة من الاحتراق التام و الاحتراق غير التام لغاز الميثان و كذا احتراق الكربون.

- يتعرف على مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول و يعبر عن ذلك باستعمال الأفراد و الأنواع الكيميائية .

2. ينفذ التحولات الكيميائية بتفاعلات كيميائية .

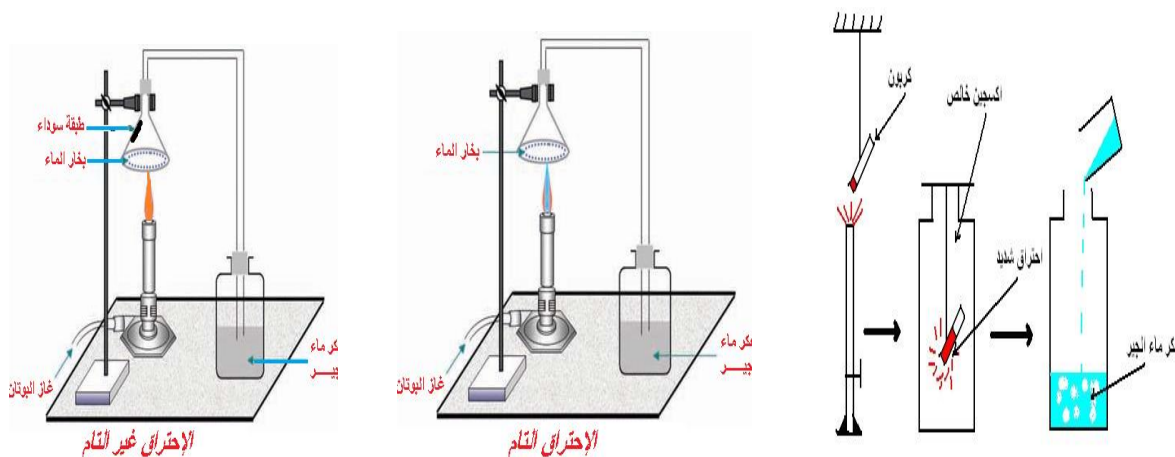
- يتمكن من كتابة معادلات كيميائية موزونة .

الترجمة السليمة
للوضعية

3. يتعرف على الاحتياطات الأمنية اللازمة لتفادي الأخطار الناجمة عن احتراق غاز الميثان و غاز الكربون .

- يقدم الحلول اللازمة في حالة الاحتراق غير التام .

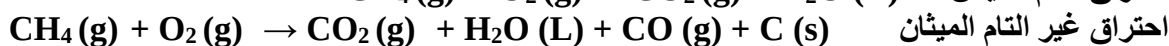
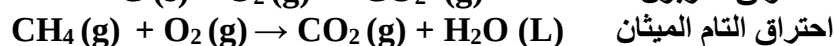
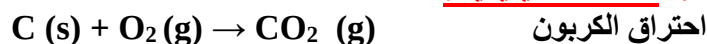
1. اقتراح بروتوكولات تجريبية للكشف عن المواد الناتجة في كل تحول من التحولات الكيميائية السابقة :



الاستخدام السليم
لأدوات المادة

- الدقة في التعبير عن مكونات الجملة الكيميائية قبل و بعد التحول باستعمال الأنواع و الأفراد الكيميائية .

2. المعادلات الكيميائية :



3. يقدم بعض التوجيهات للألم و ذلك بالمحافظة على التهوية الجيدة و كذلك الصيانة المستمرة للطباخة من أجل ضمان الاحتراق التام لغاز الميثان .

- تحذير الأخت من اللهب الأصفر دليل على الاحتراق غير التام لغاز الميثان و الحل يكون في التهوية أو الصيانة المستمرة و مراقبة فتحات الهواء ربما تكون مسدودة .

- يذكر الأب بضرورة التهوية عند القيام بحرق الفحم كأن يقوم بذلك في فناء المنزل .

✓ التسلسل المنطقي للأفكار و انسجام التفسيرات المقدمة .

الانسجام

✓ الدقة في الإجابة .

التمييز و الاتقان

المراجع : المنهاج , الوثيقة المرافقة , مواقع الانترنت , الكتاب المدرسي , مذكرات سابقة .
النقد الذاتي :

المفتش(ة) :

المدير(ة) :

الأستاذ(ة) :

مستاذ التعليم المتوسط

سي يوسف ابراهيم

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

أراد عثمان التمييز بين بعض التحولات الكيميائية التي ألف رؤيتها في حياته اليومية , فقام بمراقبة طبخة أمه و أخته اللتان تشتغلان بغاز الميثان و كذا الموقد الذي يستعمله والده في تحضير الشاي على الطريقة التقليدية كما في الصور الموضحة في السند :



✓ ساعد عثمان في الاجابة عن تساؤلاته التالية :

1. اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن المواد الناتجة في كل تحول من التحولات الكيميائية السابقة , معبرا عنها باستعمال الجدول التالي :

التعبير عن التحول الكيميائي .	المتفاعلات	النواتج
عيانيا (الأنواع الكيميائية) .		
مجهريا (الأفراد الكيميائية) .		

2. عبر عن التفاعلات الكيميائية السابقة باستعمال معادلات كيميائية مبرزا فيها انحفاظ عدد و نوع الذرات في المتفاعلات و النواتج .

3. اقترح بعض النصائح و الحلول التي تراها مناسبة لتفادي الأخطار الناجمة عن التفاعلات الكيميائية السابقة .

أراد عثمان التمييز بين بعض التحولات الكيميائية التي ألف رؤيتها في حياته اليومية , فقام بمراقبة طبخة أمه و أخته اللتان تشتغلان بغاز الميثان و كذا الموقد الذي يستعمله والده في تحضير الشاي على الطريقة التقليدية كما في الصور الموضحة في السند :



✓ ساعد عثمان في الاجابة عن تساؤلاته التالية :

1. اقترح بروتوكول تجريبي للكشف عن المواد الناتجة في كل تحول من التحولات الكيميائية السابقة , معبرا عنها باستعمال الجدول التالي :

التعبير عن التحول الكيميائي .	المتفاعلات	النواتج
عيانيا (الأنواع الكيميائية) .		
مجهريا (الأفراد الكيميائية) .		

2. عبر عن التفاعلات الكيميائية السابقة باستعمال معادلات كيميائية مبرزا فيها انحفاظ عدد و نوع الذرات في المتفاعلات و النواتج .

3. اقترح بعض النصائح و الحلول التي تراها مناسبة لتفادي الأخطار الناجمة عن التفاعلات الكيميائية السابقة .